Модуль 2 Конфигурирование корпоративной WAN

Лабораторная работа 2-1 Конфигурация HDLC и PPP

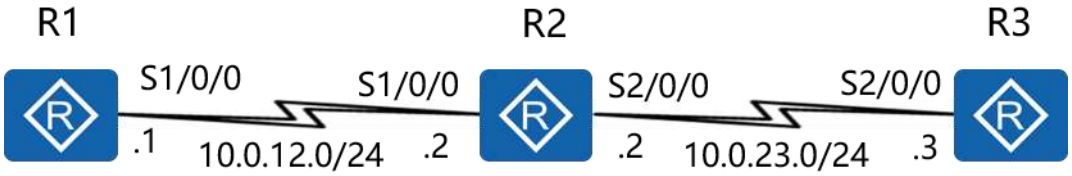
Цели обучения

В ходе данной лабораторной работы вам необходимо выполнить следующие задания:

- Настройка инкапсуляции HDLC в качестве протокола уровня последовательного канала.
- Изменение скорости передачи тактовой частоты DCE по последовательному каналу.
- Настройка инкапсуляции PPP в качестве протокола уровня последовательного канала.
- Реализация аутентификации PAP по каналу PPP.
- Реализация аутентификации CHAP по каналу PPP.

Топология

Рис. 2-1 Топология конфигурации HDLC и PPP



Сценарий

По мере расширения корпоративного бизнеса было создано несколько филиалов, которые должны стать частью административного домена компании. Требуются решения WAN. Вам, как сетевому администратору компании, было поручено установить решения HDLC и PPP на пограничном маршрутизаторе для передачи данных по сети некого поставщика услуг, возможно, MPLS, однако вам не раскрыли подробности, поскольку сеть поставщика услуг остается за рамками вашей задачи. R2 является пограничным маршрутизатором, расположенным в штаб-квартире, а R1 и R3 расположены в филиалах. Штаб-квартира и филиалы должны быть установлены в качестве единого административного домена. Используйте HDLC и PPP на каналах WAN и установите аутентификацию в качестве простой меры безопасности.

Задания

Шаг 1 Подготовка среды

Если вы еще не произвели настройку устройства, начните с шага 1, а затем перейдите к шагу 3. Для тех, кто продолжает предыдущие лабораторные работы, необходимо начать с шага 2.

```
<Huawei>system-view
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
```

```
[Huawei]sysname R1

<Huawei>system-view
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[Huawei]sysname R2

<Huawei>system-view
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[Huawei]sysname R3
```

Шаг 2 Удаление предыдущих конфигураций

Удалите статические маршруты к R2 и отключите интерфейсы Ethernet, чтобы избежать создания альтернативных маршрутов. Удалите все ненужные конфигурации VLAN.

```
[R1]undo ip route-static 0.0.0.0 0
[R1]interface GigabitEthernet 0/0/1
[R1-GigabitEthernet0/0/1]shutdown

[R3]undo ip route-static 0.0.0.0 0
[R3]interface GigabitEthernet 0/0/2
[R3-GigabitEthernet0/0/2]shutdown

[S1]undo interface Vlanif 3
[S1]undo interface Vlanif 5
[S1]undo vlan batch 3 5 to 7
Warning: The configurations of the VLAN will be deleted. Continue?[Y/N]:y
Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment...done.
[S1]interface GigabitEthernet 0/0/1
[S1-GigabitEthernet0/0/1]undo port default vlan
[S1-GigabitEthernet0/0/1]quit
[S1]undo ospf 1
Warning: The OSPF process will be deleted. Continue? [Y/N]:y

[S2]undo interface Vlanif 5
[S2]undo interface Vlanif 7
[S2]undo vlan batch 3 to 5 7
Warning: The configurations of the VLAN will be deleted. Continue?[Y/N]:y
Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment...done.
[S2]interface GigabitEthernet 0/0/3
[S2-GigabitEthernet0/0/3]undo port default vlan
[S2-GigabitEthernet0/0/3]quit
[S2]undo ospf 1
Warning: The OSPF process will be deleted. Continue? [Y/N]:y

[S3]undo interface Vlanif 1

[S4]undo interface Vlanif 1
```

Шаг 3 Настройка IP-адресации последовательного интерфейса для R1, R2 и R3

```
[R1]interface Serial 1/0/0
[R1-Serial1/0/0]ip address 10.0.12.1 24

[R2]interface Serial 1/0/0
[R2-Serial1/0/0]ip address 10.0.12.2 24
[R2-Serial1/0/0]quit
```

```
[R2]interface Serial 2/0/0
[R2-Serial2/0/0]ip address 10.0.23.2 24

[R3]interface Serial 2/0/0
[R3-Serial2/0/0]ip address 10.0.23.3 24
```

Шаг 4 Включение протокола HDLC на последовательных интерфейсах

```
[R1]interface Serial 1/0/0
[R1-Serial1/0/0]link-protocol hdlc
Warning: The encapsulation protocol of the link will be changed. Continue? [Y/N]:y
[R2]interface Serial 1/0/0
[R2-Serial1/0/0]link-protocol hdlc
Warning: The encapsulation protocol of the link will be changed. Continue? [Y/N]:y
[R2-Serial1/0/0]quit
[R2]interface Serial 2/0/0
[R2-Serial2/0/0]link-protocol hdlc
Warning: The encapsulation protocol of the link will be changed. Continue? [Y/N]:y
[R3]interface Serial 2/0/0
[R3-Serial2/0/0]link-protocol hdlc
Warning: The encapsulation protocol of the link will be changed. Continue? [Y/N]:y
```

После включения HDLC на последовательных интерфейсах просмотрите статус последовательного интерфейса. В качестве примера используется отображаемая информация для R1.

```
[R1]display interface Serial1/0/0
Serial1/0/0 current state : UP
Line protocol current state : UP
Last line protocol up time : 2016-3-10 11:25:08
Description:HUAWEI, AR Series, Serial1/0/0 Interface
Route Port,The Maximum Transmit Unit is 1500, Hold timer is 10(sec)
Internet Address is 10.0.12.1/24
Link layer protocol is nonstandard HDLC
Last physical up time     : 2016-3-10 11:23:55
Last physical down time : 2016-3-10 11:23:55
Current system time: 2016-3-10 11:25:46
Physical layer is synchronous, Baudrate is 64000 bps
Interface is DCE, Cable type is V24, Clock mode is DCECLK
Last 300 seconds input rate 3 bytes/sec 24 bits/sec 0 packets/sec
Last 300 seconds output rate 3 bytes/sec 24 bits/sec 0 packets/sec

Input: 100418 packets, 1606804 bytes
  Broadcast:              0,  Multicast:              0
  Errors:                 0,  Runts:                  0
  Giants:                 0,  CRC:                          0

  Alignments:             0,  Overruns:               0
  Dribbles:               0,  Aborts:                 0
  No Buffers:             0,  Frame Error:        0

Output: 100418 packets, 1606830 bytes
  Total Error:            0,  Overruns:               0
  Collisions:             0,  Deferred:               0
  No Buffers:             0
DCD=UP DTR=UP DSR=UP RTS=UP CTS=UP
    Input bandwidth utilization   : 0.06%
```

```
Output bandwidth utilization : 0.06%
```

Убедившись, что физическое состояние и состояние протокола интерфейса установлено в значении Up, проверьте связь подключенного напрямую канала.

```
 <R2>ping 10.0.12.1
   PING 10.0.12.1: 56   data bytes, press CTRL_C to break
     Reply from 10.0.12.1: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=44 ms
     Reply from 10.0.12.1: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=39 ms
     Reply from 10.0.12.1: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=39 ms
     Reply from 10.0.12.1: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=40 ms
     Reply from 10.0.12.1: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=39 ms
   --- 10.0.12.1 ping statistics ---
     5 packet(s) transmitted
     5 packet(s) received
     0.00% packet loss
round-trip min/avg/max = 39/40/44 ms

[R2]ping 10.0.23.3
   PING 10.0.23.3: 56   data bytes, press CTRL_C to break
     Reply from 10.0.23.3: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=44 ms
     Reply from 10.0.23.3: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=39 ms
     Reply from 10.0.23.3: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=39 ms
     Reply from 10.0.23.3: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=40 ms
     Reply from 10.0.23.3: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=39 ms

   --- 10.0.23.3 ping statistics ---
     5 packet(s) transmitted
     5 packet(s) received
     0.00% packet loss
     round-trip min/avg/max = 39/40/44 ms
```

Шаг 5 Настройка OSPF

Включите протокол маршрутизации OSPF для объявления удаленных сетей R1 и R3.

```
[R1]ospf 1
[R1-ospf-1]area 0
[R1-ospf-1-area-0.0.0.0]network   10.0.12.0 0.0.0.255

[R2]ospf 1
[R2-ospf-1]area 0
[R2-ospf-1-area-0.0.0.0]network   10.0.12.0 0.0.0.255
[R2-ospf-1-area-0.0.0.0]network   10.0.23.0 0.0.0.255

[R3]ospf 1
[R3-ospf-1]area 0
[R3-ospf-1-area-0.0.0.0]network   10.0.23.0 0.0.0.255
```

После завершения настройки убедитесь, что все маршруты были распознаны. Убедитесь, что соответствующие маршруты были распознаны RIP.

```
<R1>display ip routing-table
Route Flags: R - relay, D - download to fib
------------------------------------------------------------------------------
Routing Tables: Public
         Destinations : 8        Routes : 8
```

```
Destination/Mask    Proto   Pre  Cost Flags NextHop         Interface
10.0.12.0/24        Direct  0    0        D   10.0.12.1         Serial1/0/0
10.0.12.1/32        Direct  0    0        D   127.0.0.1         Serial1/0/0
10.0.12.255/32      Direct  0    0        D   127.0.0.1         Serial1/0/0
10.0.23.0/24        OSPF    10   3124     D   10.0.12.2         Serial1/0/0
127.0.0.0/8         Direct  0    0        D   127.0.0.1         InLoopBack0
127.0.0.1/32        Direct  0    0        D   127.0.0.1         InLoopBack0
127.255.255.255/32  Direct  0    0        D   127.0.0.1         InLoopBack0
255.255.255.255/32  Direct  0    0        D   127.0.0.1         InLoopBack0
```

На R1 выполните команду **ping** для проверки подключения между R1 и R3.

```
<R1>ping 10.0.23.3
  PING 10.0.23.3: 56   data bytes, press CTRL_C to break
    Reply from 10.0.23.3: bytes=56 Sequence=1 ttl=254 time=44 ms
    Reply from 10.0.23.3: bytes=56 Sequence=2 ttl=254 time=39 ms
    Reply from 10.0.23.3: bytes=56 Sequence=3 ttl=254 time=39 ms
    Reply from 10.0.23.3: bytes=56 Sequence=4 ttl=254 time=40 ms
    Reply from 10.0.23.3: bytes=56 Sequence=5 ttl=254 time=39 ms

  --- 10.0.23.3 ping statistics ---
    5 packet(s) transmitted
    5 packet(s) received
    0.00% packet loss
    round-trip min/avg/max = 39/40/44 ms
```

Шаг 6 Управление последовательным соединением

Проверьте тип кабеля, подключенного к последовательному интерфейсу, состояние интерфейса и тактовую частоту, затем измените тактовую частоту.

```
<R1>display interface Serial1/0/0
Serial1/0/0 current state : UP
Line protocol current state : UP
Last line protocol up time : 2016-03-10 11:25:08
Description:HUAWEI, AR Series, Serial1/0/0 Interface
Route Port,The Maximum Transmit Unit is 1500, Hold timer is 10(sec)
Internet Address is 10.0.12.1/24
Link layer protocol is nonstandard HDLC
Last physical up time     : 2016-03-10 11:23:55
Last physical down time : 2016-03-10 11:23:55
Current system time: 2016-03-10 11:51:12
Physical layer is synchronous, Baudrate is 64000 bps
Interface is DCE, Cable type is V35, Clock mode is DCECLK1
Last 300 seconds input rate 5 bytes/sec 40 bits/sec 0 packets/sec
Last 300 seconds output rate 2 bytes/sec 16 bits/sec 0 packets/sec
…output omit…
```

В приведенной выше информации показано, что S1/0/0 на R1 подключается к кабелю DCE, а тактовая частота составляет 64000 бит/с. DCE управляет тактовой частотой и полосой пропускания.

Измените тактовую частоту на канале между R1 и R2 на 128000 бит/с. Данная операция должна быть выполнена на DCE, R1.

```
[R1]interface Serial 1/0/0
[R1-Serial1/0/0]baudrate 128000
```

После завершения настройки проверьте состояние последовательного интерфейса.

```
<R1>display interface Serial1/0/0
Serial1/0/0 current state : UP
Line protocol current state : UP
Last line protocol up time : 2016-03-10 11:25:08
Description:HUAWEI, AR Series, Serial1/0/0 Interface
Route Port,The Maximum Transmit Unit is 1500, Hold timer is 10(sec)
Internet Address is 10.0.12.1/24
Link layer protocol is nonstandard HDLC
Last physical up time     : 2016-03-10 11:23:55
Last physical down time : 2016-03-10 11:23:55
Current system time: 2016-03-10 11:54:19
Physical layer is synchronous, Baudrate is 128000 bps
Interface is DCE, Cable type is V35, Clock mode is DCECLK1
Last 300 seconds input rate 6 bytes/sec 48 bits/sec 0 packets/sec
Last 300 seconds output rate 4 bytes/sec 32 bits/sec 0 packets/sec
…output omit…
```

Шаг 7 Конфигурирование PPP на последовательных интерфейсах

Настройте PPP между R1 и R2, а также R2 и R3. На обоих концах канала должен использоваться один и тот же режим инкапсуляции. При использовании различных режимов инкапсуляции на интерфейсах может отобразиться состояние «Down».

```
[R1]interface Serial 1/0/0
[R1-Serial1/0/0]link-protocol ppp
Warning: The encapsulation protocol of the link will be changed. Continue? [Y/N]:y
[R2]interface Serial 1/0/0
[R2-Serial1/0/0]link-protocol ppp
Warning: The encapsulation protocol of the link will be changed. Continue? [Y/N]:y
[R2-Serial1/0/0]quit
[R2]interface Serial 2/0/0
[R2-Serial2/0/0]link-protocol ppp
Warning: The encapsulation protocol of the link will be changed. Continue? [Y/N]:y
[R3]interface Serial 2/0/0
[R3-Serial2/0/0]link-protocol ppp
Warning: The encapsulation protocol of the link will be changed. Continue? [Y/N]:y
```

После завершения настройки проверьте подключение канала.

```
<R2>ping 10.0.12.1
  PING 10.0.12.1: 56   data bytes, press CTRL_C to break
    Reply from 10.0.12.1: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=22 ms
    Reply from 10.0.12.1: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=27 ms
    Reply from 10.0.12.1: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=27 ms
    Reply from 10.0.12.1: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=27 ms
    Reply from 10.0.12.1: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=27 ms

  --- 10.0.12.1 ping statistics ---
    5 packet(s) transmitted
    5 packet(s) received
    0.00% packet loss
    round-trip min/avg/max = 22/26/27 ms
<R2>ping 10.0.23.3
  PING 10.0.23.3: 56   data bytes, press CTRL_C to break
```

```
    Reply from 10.0.23.3: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=35 ms
    Reply from 10.0.23.3: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=40 ms
    Reply from 10.0.23.3: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=40 ms
    Reply from 10.0.23.3: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=40 ms
    Reply from 10.0.23.3: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=40 ms

  --- 10.0.23.3 ping statistics ---
    5 packet(s) transmitted
    5 packet(s) received
    0.00% packet loss
round-trip min/avg/max = 35/39/40 ms
```

При сбое операции **ping** проверьте статус интерфейса и правильность типа протокола уровня канала.

```
<R1>display interface Serial1/0/0
Serial1/0/0 current state : UP
Line protocol current state : UP
Last line protocol up time : 2016-03-10 12:35:41
Description:HUAWEI, AR Series, Serial1/0/0 Interface
Route Port,The Maximum Transmit Unit is 1500, Hold timer is 10(sec)
Internet Address is 10.0.12.1/24
Link layer protocol is PPP
LCP opened, IPCP opened
Last physical up time     : 2016-03-10 11:57:20
Last physical down time : 2016-03-10 11:57:19
Current system time: 2016-03-10 13:38:03
Physical layer is synchronous, Baudrate is 128000 bps
Interface is DCE, Cable type is V35, Clock mode is DCECLK1
Last 300 seconds input rate 7 bytes/sec 56 bits/sec 0 packets/sec
Last 300 seconds output rate 4 bytes/sec 32 bits/sec 0 packets/sec
…output omit…
```

Шаг 8 Проверка изменений записей маршрутизации

После завершения настройки PPP маршрутизаторы устанавливают соединения на уровне канала. Локальное устройство отправляет маршрут на одноранговое устройство. Маршрут содержит IP-адрес интерфейса и 32-битную маску.

Ниже в качестве примера приводится R2, для которого можно увидеть маршруты к R1 и R3.

```
[R2]display ip routing-table
Route Flags: R - relay, D - download to fib
------------------------------------------------------------------------------
Routing Tables: Public
         Destinations : 12        Routes : 12

Destination/Mask    Proto   Pre  Cost      Flags NextHop         Interface

10.0.12.0/24        Direct  0    0           D   10.0.12.2       Serial1/0/0
10.0.12.1/32        Direct  0    0           D   10.0.12.1       Serial1/0/0
10.0.12.2/32        Direct  0    0           D   127.0.0.1       Serial1/0/0
10.0.12.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       Serial1/0/0
10.0.23.0/24        Direct  0    0           D   10.0.23.2       Serial2/0/0
10.0.23.2/32        Direct  0    0           D   127.0.0.1       Serial2/0/0
10.0.23.3/32        Direct  0    0           D   10.0.23.3       Serial2/0/0
```

```
10.0.23.255/32    Direct  0    0        D        127.0.0.1       Serial2/0/0
127.0.0.0/8       Direct  0    0        D        127.0.0.1       InLoopBack0
127.0.0.1/32          Direct  0    0        D        127.0.0.1       InLoopBack0
127.255.255.255/32    Direct  0    0        D        127.0.0.1       InLoopBack0
255.255.255.255/32    Direct  0    0        D        127.0.0.1       InLoopBack0
```

Подумайте о происхождении и функциях этих двух маршрутов. Проверьте следующее:

Существуют ли эти два маршрута при инкапсуляции HDLC?

Могут ли R1 и R2 обмениваться данными с использованием HDLC или PPP, когда IP-адреса интерфейсов S1/0/0 на R1 и R2 расположены в разных сегментах сети?

Шаг 9 Включение аутентификации PAP между R1 и R2

Настройте аутентификацию PAP с R1 в качестве аутентификатора PAP PPP.

```
[R1]interface Serial 1/0/0
[R1-Serial1/0/0]ppp authentication-mode pap
[R1-Serial1/0/0]quit
[R1]aaa
[R1-aaa]local-user huawei password cipher huawei123
  info: A new user added
[R1-aaa]local-user huawei service-type ppp
```

Настройте аутентификацию PAP с помощью R2 в качестве аутентифицированного устройства PAP.

```
[R2]interface Serial 1/0/0
[R2-Serial1/0/0]ppp pap local-user huawei password cipher huawei123
```

После того, как R2 отправляет запрос аутентификации на R1, R1 отправляет ответное сообщение на R2, совершая запрос R2 на использование аутентификации PAP, после чего R2 отправляет свой пароль на R1.

После завершения настройки проверьте связь между R1 и R2.

```
<R1>debugging ppp pap packet
<R1>terminal debugging
<R1>display debugging
PPP PAP packets debugging switch is on
<R1>system-view
[R1]interface Serial 1/0/0
[R1-Serial1/0/0]shutdown
[R1-Serial1/0/0]undo shutdown

Mar 10 2016 14:44:22.440.1+00:00 R1 PPP/7/debug2:
  PPP Packet:
      Serial1/0/0 Input   PAP(c023) Pkt, Len 22
      State ServerListen, code Request(01), id 1, len 18
      Host Len:   6   Name:huawei
[R1-Serial1/0/0]
Mar 10 2016 14:44:22.440.2+00:00 R1 PPP/7/debug2:
  PPP Packet:
      Serial1/0/0 Output PAP(c023) Pkt, Len 52
      State WaitAAA, code Ack(02), id 1, len 48
      Msg Len: 43   Msg:Welcome to use Access ROUTER, Huawei Tech.
[R1-Serial1/0/0]return
```

```
<R1>undo debugging all
Info: All possible debugging has been turned off
```

Шаг 10 Включение аутентификации CHAP между R2 и R3

Настройте R3 в качестве аутентификатора. После того, как R2 отправляет запрос аутентификации на R3, R3 отправляет ответное сообщение на R2, совершая запрос R2 на использование аутентификации CHAP, после чего вызов отправляется на R3.

```
[R3]interface Serial 2/0/0
[R3-Serial2/0/0]ppp authentication-mode chap
[R3-Serial2/0/0]quit
[R3]aaa
[R3-aaa]local-user huawei password cipher huawei123
 info: A new user added
[R3-aaa]local-user huawei service-type ppp
[R3-aaa]quit
[R3]interface Serial 2/0/0
[R3-Serial2/0/0]shutdown
[R3-Serial2/0/0]undo shutdown
```

На R3 появится следующая информация:

```
Dec 10 2013 15:06:00+00:00 R3 %%01PPP/4/PEERNOCHAP(l)[5]:On the interface Serial2/0/0, authentication failed and
PPP link was closed because CHAP was disabled on the peer.
[R3-Serial2/0/0]
Dec 10 2013 15:06:00+00:00 R3 %%01PPP/4/RESULTERR(l)[6]:On the interface Serial2/0/0, LCP negotiation failed
because the result cannot be accepted.
```

Выделенные цветом выходные данные указывают на то, что аутентификация не может быть инициализирована.

Сконфигурируйте R2 в качестве клиента CHAP.

```
[R2]interface Serial 2/0/0
[R2-Serial2/0/0]ppp chap user huawei
[R2-Serial2/0/0]ppp chap password cipher huawei123
```

После завершения настройки интерфейс переходит в состояние Up. Результат выполнения команды ping:

```
<R2>ping 10.0.23.3
  PING 10.0.23.3: 56   data bytes, press CTRL_C to break
    Reply from 10.0.23.3: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=35 ms
    Reply from 10.0.23.3: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=41 ms
    Reply from 10.0.23.3: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=41 ms
    Reply from 10.0.23.3: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=41 ms
    Reply from 10.0.23.3: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=41 ms
  --- 10.0.23.3 ping statistics ---
    5 packet(s) transmitted
    5 packet(s) received
    0.00% packet loss
    round-trip min/avg/max = 35/39/41 ms
```

Шаг 11 Отладка PPP CHAP

Выполните команду отладки, чтобы просмотреть согласование соединения PPP между R2 и R3. Соединение PPP устанавливается с использованием CHAP. Отключите интерфейс Serial 2/0/0 на R2, выполните команду отладки и включите Serial 2/0/0 на R2.

```
[R2]interface Serial 2/0/0
[R2-Serial2/0/0]shutdown
```

Выполните команды **debugging ppp chap all** и **terminal debugging** для отображения информации по отладке.

```
[R2-Serial2/0/0]return
<R2>debugging ppp chap all
<R2>terminal debugging
Info: Current terminal debugging is on.
<R2>display debugging
PPP CHAP packets debugging switch is on
PPP CHAP events debugging switch is on
PPP CHAP errors debugging switch is on
PPP CHAP state change debugging switch is on
```

Выполните принудительную аутентификацию CHAP для инициализации на S2/0/0 R2.

```
<R2>system-view
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[R2]interface Serial 2/0/0
[R2-Serial2/0/0]undo shutdown
```

На экране появится следующая информация об отладке:

```
Mar 10 2016 09:10:38.700.1+00:00 R2 PPP/7/debug2:
  PPP State Change:
      Serial2/0/0 CHAP : Initial --> ListenChallenge
[R2-Serial2/0/0]
Mar 10 2016 09:10:38.710.1+00:00 R2 PPP/7/debug2:
  PPP Packet:
      Serial2/0/0 Input   CHAP(c223) Pkt, Len 25
      State ListenChallenge, code Challenge(01), id 1, len 21
      Value_Size:   16   Value: fc 9b 56 e1 53 e3 a6 26 1b 54 e5 e2 a1 ed 90 87
      Name:
[R2-Serial2/0/0]
Mar 10 2016 09:10:38.710.2+00:00 R2 PPP/7/debug2:
  PPP Event:
      Serial2/0/0 CHAP Receive Challenge Event
      state ListenChallenge
[R2-Serial2/0/0]
Mar 10 2016 09:10:38.710.3+00:00 R2 PPP/7/debug2:
  PPP Packet:
      Serial2/0/0 Output CHAP(c223) Pkt, Len 31
      State ListenChallenge, code Response(02), id 1, len 27
      Value_Size:   16   Value: f9 54   1 69 30 59 a0 af 52 a1 1d de 85 77 27 6b
      Name: huawei
[R2-Serial2/0/0]
Mar 10 2016 09:10:38.710.4+00:00 R2 PPP/7/debug2:
  PPP State Change:
      Serial2/0/0 CHAP : ListenChallenge --> SendResponse
[R2-Serial2/0/0]
Mar 10 2016 09:10:38.720.1+00:00 R2 PPP/7/debug2:
  PPP Packet:
      Serial2/0/0 Input   CHAP(c223) Pkt, Len 20
      State SendResponse, code SUCCESS(03), id 1, len 16
      Message: Welcome to .
```

```
[R2-Serial2/0/0]
Mar 10 2016 09:10:38.720.2+00:00 R2 PPP/7/debug2:
  PPP Event:
      Serial2/0/0 CHAP Receive Success Event
      state SendResponse
[R2-Serial2/0/0]
Mar 10 2016 09:10:38.720.3+00:00 R2 PPP/7/debug2:
  PPP State Change:
      Serial2/0/0 CHAP : SendResponse --> ClientSuccess
```

Выделенная информация об отладке описывает ключевое поведение CHAP. Отключите процесс отладки.

```
[R2-Serial2/0/0]return
<R2>undo debugging all
Info: All possible debugging has been turned off
```

Дополнительные упражнения: анализ и проверка

Почему уровень безопасности протокола аутентификации с косвенным согласованием PPP (CHAP) выше, чем у протокола простой проверки подлинности PPP (PAP)?

Окончательная конфигурация

```
[R1]display current-configuration
[V200R007C00SPC600]
#
 sysname R1
#
aaa
 authentication-scheme default
 authorization-scheme default
 accounting-scheme default
 domain default
 domain default_admin
 local-user admin password cipher %$%$=i~>Xp&aY+*2cEVcS-A23Uwe%$%$
 local-user admin service-type http
 local-user huawei password cipher %$%$B:%I)Io0H8)[%SB[idM3C/!#%$%$
 local-user huawei service-type ppp
#
interface Serial1/0/0
 link-protocol ppp
 ppp authentication-mode pap
 ip address 10.0.12.1 255.255.255.0
 baudrate 128000
#
ospf 1
 area 0.0.0.0
  network 10.0.12.0 0.0.0.255
#
return

[R2]display current-configuration
[V200R007C00SPC600]
#
 sysname R2
```

```
#
interface Serial1/0/0
 link-protocol ppp
 ppp pap local-user huawei password cipher %$%$u[hr6d<JVHR@->T7xr1<$.iv%$%$
 ip address 10.0.12.2 255.255.255.0
#
interface Serial2/0/0
 link-protocol ppp
 ppp chap user huawei
 ppp chap password cipher %$%$e{5h)gh"/Uz0mUC%vEx3$4<m%$%$
 ip address 10.0.23.2 255.255.255.0
#
ospf 1
 area 0.0.0.0
  network 10.0.12.0 0.0.0.255
  network 10.0.23.0 0.0.0.255
#
return

[R3]display current-configuration
[V200R007C00SPC600]
#
 sysname R3
#
aaa
 authentication-scheme default
 authorization-scheme default
 accounting-scheme default
 domain default
 domain default_admin
 local-user admin password cipher %$%$=i~>Xp&aY+*2cEVcS-A23Uwe%$%$
 local-user admin service-type http
 local-user huawei password cipher %$%$fZsyUk1=O=>:L4'ytgR~D*Im%$%$
 local-user huawei service-type ppp
#
interface Serial2/0/0
 link-protocol ppp
 ppp authentication-mode chap
 ip address 10.0.23.3 255.255.255.0
#
ospf 1
 area 0.0.0.0
  network 10.0.23.0 0.0.0.255
#
return
```

Лабораторная работа 2-2 Настройка сеанса клиента PPPoE

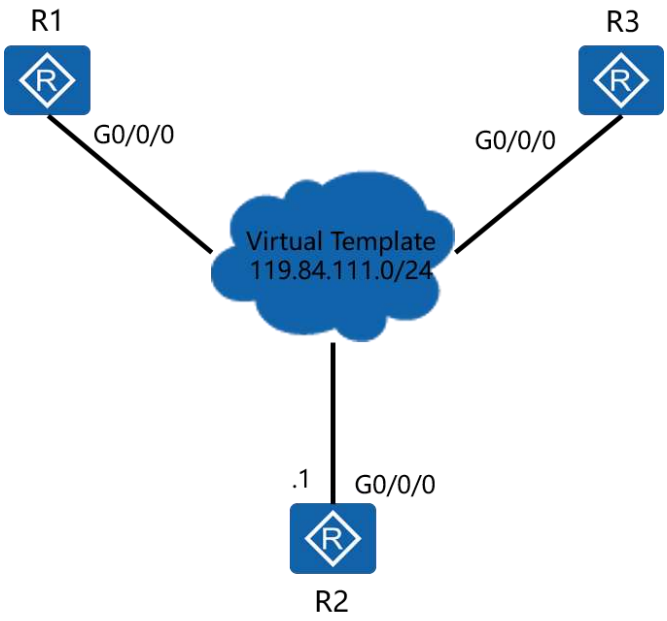
Цели обучения

В ходе данной лабораторной работы вам необходимо выполнить следующие задания:

- Настройка интерфейса номеронабирателя для PPPoE.
- Аутентификация клиента по PPPoE.

Топология

Рис. 2-2 Топология клиента и сервера PPPoE



Сценарий

Предприятие подписывается на (обычно высокоскоростную) услугу DSL от поставщика услуг, посредством которой поддерживаются услуги WAN. R1 и R3 являются корпоративными пограничными маршрутизаторами различных офисов, которые устанавливают соединение с поставщиком услуг через сервер PPPoE (R2). Предприятию необходимо установить номеронабиратель PPPoE на пограничных маршрутизаторах, чтобы хосты в локальной сети могли прозрачно получать доступ к внешним ресурсам через сеть поставщика услуг посредством PPPoE.

Задания

Шаг 1 Подготовка среды

Если вы еще не произвели настройку устройства, начните с шага 1, а затем перейдите к шагу 3. Для тех, кто продолжает предыдущие лабораторные работы, необходимо начать с шага 2.

```
<Huawei>system-view
```

```
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[Huawei]sysname R1

<Huawei>system-view
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[Huawei]sysname R2

<Huawei>system-view
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[Huawei]sysname R3
```

Шаг 2 Удаление предыдущих конфигураций

Отключите последовательные интерфейсы, чтобы избежать маршрутизации по сети Frame Relay.

```
[R1]interface Serial 2/0/0
[R1-Serial2/0/0]shutdown
[R3]interface Serial 1/0/0
[R3-Serial1/0/0]shutdown
```

Шаг 3 Конфигурирование сервера PPPoE

Сервер PPPoE не является частью корпоративной сети, однако он необходим для аутентификации пограничных маршрутизаторов R1 и R3 предприятия.

```
[R2]ip pool pool1
Info: It's successful to create an IP address pool.
[R2-ip-pool-pool1]network 119.84.111.0 mask 255.255.255.0
[R2-ip-pool-pool1]gateway-list 119.84.111.254
[R2-ip-pool-pool1]quit
[R2]interface Virtual-Template 1
[R2-Virtual-Template1]ppp authentication-mode chap
[R2-Virtual-Template1]ip address 119.84.111.254 255.255.255.0
[R2-Virtual-Template1]remote address pool pool1
[R2-Virtual-Template1]quit
```

Привяжите виртуальный шаблон к интерфейсу Gigabit Ethernet 0/0/0.

```
[R2]interface GigabitEthernet 0/0/0
[R2-GigabitEthernet0/0/0]pppoe-server bind virtual-template 1
[R2-GigabitEthernet0/0/0]quit
```

Настройте аутентифицированного пользователя PPPoE.

```
[R2]aaa
[R2-aaa]local-user huawei1 password cipher huawei123
Info: Add a new user.
[R2-aaa]local-user huawei1 service-type ppp
[R2-aaa]local-user huawei2 password cipher huawei123
Info: Add a new user.
[R2-aaa]local-user huawei2 service-type ppp
[R2-aaa]quit
```

Шаг 4 Конфигурирование клиента PPPoE

Сконфигурируйте R1 в качестве клиента PPPoE, для которого необходимо создать интерфейс номеронабирателя, и включите аутентификацию PPP. Имя пользователя и пароль PPP должны совпадать с настроенными на сервере PPPoE.

```
[R1]dialer-rule
[R1-dialer-rule]dialer-rule 1 ip permit
[R1-dialer-rule]quit
[R1]interface Dialer 1
[R1-Dialer1]dialer user user1
[R1-Dialer1]dialer-group 1
[R1-Dialer1]dialer bundle 1
[R1-Dialer1]ppp chap user huawei1
[R1-Dialer1]ppp chap password cipher huawei123
[R1-Dialer1]dialer timer idle 300
[R1-Dialer1]dialer queue-length 8
[R1-Dialer1]ip address ppp-negotiate
[R1-Dialer1]quit
```

Привяжите номеронабиратель PPPoE к исходящему интерфейсу.

```
[R1]interface GigabitEthernet 0/0/0
[R1-GigabitEthernet0/0/0]pppoe-client dial-bundle-number 1
[R1-GigabitEthernet0/0/0]quit
```

Настройте статический маршрут по умолчанию к серверу PPPoE.

```
[R1]ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer 1
```

Сконфигурируйте R3 в качестве клиента PPPoE, для которого необходимо создать интерфейс номеронабирателя, и включите аутентификацию PPP. Имя пользователя и пароль PPP должны совпадать с настроенными на сервере PPPoE.

```
[R3]dialer-rule
[R3-dialer-rule]dialer-rule 1 ip permit
[R3-dialer-rule]quit
[R3]interface Dialer 1
[R3-Dialer1]dialer user user2
[R3-Dialer1]dialer-group 1
[R3-Dialer1]dialer bundle 1
[R3-Dialer1]ppp chap user huawei2
[R3-Dialer1]ppp chap password cipher huawei123
[R3-Dialer1]dialer timer idle 300
[R3-Dialer1]dialer queue-length 8
[R3-Dialer1]ip address ppp-negotiate
[R3-Dialer1]quit
```

Привяжите номеронабиратель PPPoE к исходящему интерфейсу.

```
[R3]interface GigabitEthernet 0/0/0
[R3-GigabitEthernet0/0/0]pppoe-client dial-bundle-number 1
[R3-GigabitEthernet0/0/0]quit
```

Настройте статический маршрут по умолчанию к серверу PPPoE.

```
[R3]ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer 1
```

Шаг 5 Проверка результатов конфигурации

Выполните команду **display pppoe-server session all** для просмотра статуса и информации о конфигурации.

```
<R2>display pppoe-server session all
SID Intf                    State OIntf     RemMAC          LocMAC
1   Virtual-Template1:0     UP    GE0/0/0   00e0.fc03.d0ae  00e0.fc03.7516
```

```
2    Virtual-Template1:1          UP          GE0/0/0          00e0.fc03.aedd   00e0.fc03.7516
```

Согласно отображаемой информации, состояние сеанса нормальное.

Проверьте интерфейс номеронабирателя R1 и R3 и убедитесь, что они оба могут получить IP-адрес от сервера PPPoE.

```
<R1>display ip interface brief
*down: administratively down
^down: standby
(l): loopback
(s): spoofing
The number of interface that is UP in Physical is 7
The number of interface that is DOWN in Physical is 4
The number of interface that is UP in Protocol is 5
The number of interface that is DOWN in Protocol is 6

Interface                    IP Address/Mask      Physical   Protocol
Cellular0/0/0                unassigned           down       down
Cellular0/0/1                unassigned           down       down
Dialer1                      119.84.111.253/32        up             up(s)
GigabitEthernet0/0/0   unassigned           up             down
…output omitted…
<R3>display ip interface brief
…output omitted…
Interface                    IP Address/Mask      Physical   Protocol
Cellular0/0/0                unassigned               down       down
Cellular0/0/1                unassigned               down       down
Dialer1                      119.84.111.252/32            up             up(s)
GigabitEthernet0/0/0   unassigned               up             down
…output omitted…
```

Окончательная конфигурация

```
[R1]display current-configuration
[V200R007C00SPC600]
#
 sysname R1
#
aaa
 authentication-scheme default
 authorization-scheme default
 accounting-scheme default
 domain default
 domain default_admin
 local-user admin password cipher %$%$=i~>Xp&aY+*2cEVcS-A23Uwe%$%$
 local-user admin service-type http
 local-user huawei password cipher %$%$B:%I)Io0H8)[%SB[idM3C/!#%$%$
 local-user huawei service-type ppp
#
interface Dialer1
 link-protocol ppp
 ppp chap user huawei1
 ppp chap password cipher %$%$A8E~UjX}@;bhCL*C4w#<%"Ba%$%$
 ip address ppp-negotiate
 dialer user user1
```

```
 dialer bundle 1
 dialer queue-length 8
 dialer timer idle 300
 dialer-group 1
#
interface GigabitEthernet0/0/0
 pppoe-client dial-bundle-number 1
#
dialer-rule
 dialer-rule 1 ip permit
#
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1
#
return


[R2]dis current-configuration
[V200R007C00SPC600]
#
 sysname R2
#
ip pool pool1
 gateway-list 119.84.111.254
 network 119.84.111.0 mask 255.255.255.0
#
aaa
 authentication-scheme default
 authorization-scheme default
 accounting-scheme default
 domain default
 domain default_admin
 local-user admin password cipher %$%$=i~>Xp&aY+*2cEVcS-A23Uwe%$%$
 local-user admin service-type http
 local-user huawei1 password cipher %$%$MjCY6,a82N4W`]F]3LMAKG9+%$%$
 local-user huawei1 service-type ppp
 local-user huawei2 password cipher %$%$Ctq55RX:]R,8Jc13{|,)KH!m%$%$
 local-user huawei2 service-type ppp
#
interface Virtual-Template1
 ppp authentication-mode chap
 remote address pool pool1
 ip address 119.84.111.254 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet0/0/0
 pppoe-server bind Virtual-Template 1
#
return


[R3]display current-configuration
[V200R007C00SPC600]
#
 sysname R3
#
aaa
```

```
 authentication-scheme default
 authorization-scheme default
 accounting-scheme default
 domain default
 domain default_admin
 local-user admin password cipher %$%$=i~>Xp&aY+*2cEVcS-A23Uwe%$%$
 local-user admin service-type http
 local-user huawei password cipher %$%$fZsyUk1=O=>:L4'ytgR~D*Im%$%$
 local-user huawei service-type ppp
#
interface Dialer1
 link-protocol ppp
 ppp chap user huawei2
 ppp chap password cipher %$%$0f8(;^]1NS:q;SPo8TyP%.Ei%$%$
 ip address ppp-negotiate
 dialer user user2
 dialer bundle 1
 dialer queue-length 8
 dialer timer idle 300
 dialer-group 1
#
interface GigabitEthernet0/0/0
 pppoe-client dial-bundle-number 1
#
dialer-rule
 dialer-rule 1 ip permit
#
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1
#
return
```